Relatório do processo de consolidação P2B

Colégio dos grupos 3R31, 3R32 e 3R33 • RSRSR3 e DSRSR3

Versão de documentação retrospectiva 1.0 • 25/10/2026 • Elaborado com apoio analítico da GPT-6 (Astra); decisões aprovadas pelo responsável pela consolidação, não pelo colégio inteiro.

1. Finalidade, distinção de artefatos e método de registro

Este documento é o registro de processo solicitado pelo responsável pela consolidação. É DIFERENTE dos seis PDFs curriculares da entrega P2B: relatórios técnico-científicos PT/EN, pôsteres PT/EN e lições aprendidas PT/EN. Ele registra escolhas, alternativas, evidências, participação da IA, revisões e limitações. Não constitui transcrição integral dos diálogos ou registro de execução de ferramentas em nível de evento: os dados foram reconstruídos do histórico disponível e dos artefatos existentes, e assim são rotulados.

Regra de interpretação: “aprovada” significa aceite do responsável pela consolidação nesta conversa. Não significa aceitação de todo o colégio, validação por cooperativas ou comprovação de implementação do gêmeo.

2. Entradas documentais e autoria humana

Grupo	Integrantes conforme informações comunicadas	Ênfase empregada
3R31	Carlos Eduardo da Silva Papa; Emanuel Brandão de Galvão Correia; Ruben Isaac Dias da Silva; Filipe Alves de Sousa	Privacidade/LGPD; relações sociotécnicas; desenvolvimento tetraédrico
3R32	Christian Lopes Viana; Leandro Sadao Mizuno; Paulo Gabriel Ribacionka Goes de Araujo; Tiago de Oliveira Aoki	Rastreabilidade de decisões; risco; integração F/S/P/C; pesquisa WoS 2026
3R33	Diego Paz Casagrande; Mateus de Sousa Martins; Silvio Sznifer; Vinicius de Almeida Chiconato	CIR/DF como referência documental; arquitetura e integração real–digital

Fontes físicas conferidas: P2A_3R31_Files.zip, P2A_3R32_Files.zip e P2A_3R33_Files.zip (cada um contendo relatórios e pôsteres PT/EN), inventário de 23 arquivos e matrizes comparativas V1/V2. A inclusão de Filipe no 3R31 foi confirmada pelo usuário, não revalidada externamente.

3. Cronologia de decisões humanas e justificativas

P2B	Decisão aprovada pelo usuário	Problema / razão	Resultado e contribuição
01	Consolidar criticamente os três P2As; manter autoria e proveniência	A simples justaposição não cumpriria a exigência de descrição conjunta	Rastreabilidade por grupo e separação entre proposta IA e aceite humano
02	3R32 como ponto de partida, 3R33 e 3R31 como complementos críticos	Economia de esforço sem atribuir superioridade automática	Exigência do professor e evidência melhor prevalecem
03	Começar pelo F/S/P/C do sistema real	Fixar objeto e fronteiras antes de modelar o digital	Não confundir processos de reciclagem com análise digital
04	Aprovar F/S/P/C real incluindo pessoas, conhecimento, balanço de massa e CIR/DF documental	Recuperação de materiais depende também de estrutura social, contexto e processos	3R32: estrutura de base; 3R33: finalidade/processo e balanço de massa; 3R31: organização e privacidade
05	Rever o F/S/P/C digital: réplica progressivamente mais fiel, ligada à referência decisória; autonomia gradual	Discussões com João Mello e entendimento de convergência funcional entre real e digital	Dois sistemas com F/S/P/C próprios formam ciclo sociotécnico integrado

06	Quatro agentes como hipótese inicial, não quantidade ótima	Professores perguntaram por que 4, não 3, 5 ou X	Quatro responsabilidades RF-01 a RF-04; avaliação qualitativa de alternativas
07	Especificar A1 a A4 e manter decisões críticas com humanos	Separação e limites funcionais precisam ser testáveis	Entradas, saídas, ferramentas, permissões, riscos e validação
08	Adotar métricas e estágios de convergência	Convergência precisa ser observável e não apenas enunciada	Fidelidade, sincronização e integração; limites empíricos não arbitrários
09	Aplicar três patamares, vértices, arestas, faces e síntese	Método do professor exige interdependências e seleção viável	Documentar alternativas aceitas, condicionadas e rejeitadas
10	Integrar quatro faces dos dois tetraedros e matriz preliminar de viabilidade	Evitar quatro listas desconexas de atributos	Restrições reais, digitais, institucionais e de segurança
11	Distinguir eixos bibliométricos e evidências documentais de testes empíricos	Contagens de consultas e corpus distintos não devem ser somadas	Limitar conclusões à literatura efetivamente analisada

4. Caso de decisão exemplar: por que quatro agentes?

Origem do questionamento: na apresentação da P2A, professores perguntaram por que seriam quatro agentes em vez de três, cinco ou outra quantidade. A constatação do colégio foi que os quatro TIPOS A1–A4 do enunciado não determinam automaticamente o número de INSTÂNCIAS implementadas.

Alternativa	Vantagem potencial	Custo/limitação
3 agentes	Menos interfaces; combinação de funções	Concentração de responsabilidades; colaboração menos explícita
4 agentes (preferência)	Separação de consulta, fluxo, análise e coordenação	Mais coordenação que 3; requer validação
5 ou mais	Especialização adicional e expansão	Custo, interfaces e governança ampliados

Decisão humana registrada: quatro agentes como arquitetura-alvo INICIAL, com autonomia analítica progressiva e supervisão humana. Não houve medição que comprovasse ótimo global. A justificativa e a alternativa devem aparecer com destaque em pôster e apresentação; os testes funcionais, de integração e arquiteturais são condições futuras de revisão.

5. Consolidação real–digital e escolhas restritivas

Sistema real RSRSR3: C1 coleta seletiva, T1 triagem, T2 transformação material e organizacional, C2 comercialização. Inclui pessoas, autogestão, instalações, equipamentos, fluxos, contratos e restrições externas. Sistema digital DSRSR3: dados, serviços, modelos, representações, agentes, interfaces e mecanismos de governança. A digitalização não executa diretamente a reciclagem.

Evolução aprovada: representação conceitual → réplica conectada → réplica inteligente → sistema sociotécnico integrado. Esses quatro estágios são criação metodológica desta consolidação, e NÃO são os três patamares iterativos prescritos pelo professor; o método do professor consiste em descrição inicial, enriquecimento por evidências e seleção sob restrições dos sistemas superiores.

Alternativa	Tratamento da consolidação	Razão
Sincronizar todos os eventos em tempo real	Não adotar como regra universal	Granularidade depende da decisão, custo e qualidade de dados
Permitir mudanças físicas autônomas pelos agentes	Não adotar nesta configuração	Necessidade de autoridade e supervisão humana
Aplicar simulação e previsão a todos os processos	Condicionar	Dependência de parâmetros e testes válidos
Dados pessoais identificáveis dos cooperados	Condicionar estritamente	Necessidade, base legal, minimização e segurança
CIR/DF como modelo universal	Não generalizar	Caso documental não é validação de campo

Misturar contagens WoS de 2025 e 2026	Não adotar	Estratégias distintas, risco de duplicidade

6. Bibliometria e fundamentação: o que foi e não foi verificado

3R31 relata buscas F/S/P/C em WoS usando recortes de 2025, incluindo contagens de 59.765 para busca-base e 14 para combinação das quatro dimensões; tais resultados são contagens lexicais, não prova automática de lacuna científica. 3R33 reproduz/analisa consultas de 2025 e declara não tê-las repetido; não é terceira amostragem independente. 3R32 documenta três consultas de 19/10/2026 (291, 59 e 8) e união interna deduplicada de 349 identificadores UT. Uma auditoria em tempo real da WoS não foi realizada neste processo.

A ausência de um artigo no conjunto examinado não permite afirmar ausência na literatura mundial. Os relatórios não demonstram implementação validada do DSRSR3, consenso dos cooperados, ganho causal operacional nem superioridade empírica dos quatro agentes.

7. Registro de atuação GPT-6 (Astra) e verificação

Fase	Ação da IA / ferramentas	Artefatos ou resultado	Limite de auditabilidade
Inventário	Listagem de ZIPs, extração e organização de arquivos	Inventário CSV de 23 entradas e hashes SHA-256	Não equivale a leitura integral de todas as fontes
Comparação	Extração textual e âncoras por dimensões	Matriz V1 e Matriz V2 (18 dimensões)	Âncora localizada não equivale a verificação semântica
Consolidação	Propostas de F/S/P/C, WHAT/HOW, agentes, estágios e decisões	Decisões P2B-01 a 11 aprovadas pelo usuário	As decisões não foram votadas pelos 12 integrantes
Redação PT/EN	Geração e revisão iterativa de documentos	PT V08, EN V10; PDFs derivados	Conciliação semântica completa ainda não certificada
Revisão e publicação	Controle de 6 PDFs, contagem de páginas e reformulação básica de pôsteres	Pacote ZIP de 25/10/2026	QA visual detectou redução de densidade e continuidade visual da P2A

A identificação GPT-6 é a identificação disponível nesta sessão; “Astra” é o nome de uso informado pelo usuário. Este relatório não atribui aprovação às ferramentas nem simula logs integrais de prompts: a reconstrução é baseada nos artefatos preservados e na sequência de decisões da conversa.

8. Não conformidades identificadas após o pacote de seis PDFs

NC-01 — O pacote não continha o relatório de processo acordado, que é um artefato complementar ao conjunto curricular. Correção: este documento independente, com log retrospectivo, decisões, alternativas, fundamentos e ressalvas.

NC-02 — Os pôsteres P2B entregues em 25/10 são visualmente pouco próximos dos P2A: falta-lhes hierarquia em múltiplos painéis, dados de bibliometria, fluxos gráficos e detalhamento de fontes. Recomendação: refazê-los tomando os três originais como REFERÊNCIA DE LINGUAGEM VISUAL, especialmente a organização por painéis do 3R32, sem copiar resultados indevidos. Os atuais devem ser considerados provisórios.

NC-03 — Foi relatada a presença de referência “Leeds” em uma visualização. Inspeção do texto extraído dos dois PDFs P2B entregues NÃO encontrou Leeds; tampouco a expressão apareceu no texto extraído dos pôsteres PDF P2A do 3R31 e 3R32. É necessária identificação do arquivo ou imagem específica para rastrear essa marca; a universidade associada ao trabalho deve ser UnB, não Leeds. Não atribuir filiação institucional sem fonte.

NC-04 — A presença de páginas e termos técnicos foi conferida em etapas anteriores, mas não há certificação completa de equivalência semântica PT/EN nem validação externa sistemática de todas as referências. Não declarar integralmente auditado.

9. Critérios de encerramento e validação humana

Antes da submissão, os 12 integrantes devem receber os seis artefatos para estudo e revisão; sua aprovação individual pelo responsável da consolidação não pode ser anunciada como consenso do colégio. O controle de mudança posterior deve registrar: quem apontou o problema, documento/trecho, alternativa, justificativa, decisão e resultado.

Checklist de fechamento: (a) comparação visual com os P2As; (b) integridade de autoria e afiliação UnB; (c) citação verificável; (d) versão inglesa semanticamente correspondente; (e) seis PDFs nas extensões exigidas; (f) versões finais identificadas; (g) decisões e participação IA reportadas sem exageros.

10. Documentos-fonte identificados e referências de rastreabilidade

P2A_3R31_Files.zip | SHA-256 046afde29bd8959bf4ef… | 4497621 bytes

P2A_3R32_Files.zip | SHA-256 6677292a953686382e05… | 988308 bytes

P2A_3R33_Files.zip | SHA-256 0481229175334365947a… | 2332684 bytes

P2B_Inventario_P2A_Grupos_R3.csv | SHA-256 5b9c507b81e647c69bbc… | 3700 bytes

P2B_Matriz_Comparativa_V1.xlsx | SHA-256 6900bbab3452655425af… | 9069 bytes

P2B_Matriz_Consolidacao_Tecnica_V2.xlsx | SHA-256 61acf66eb90c64467589… | 15379 bytes

P2B_Relatorio_Tecnico_Integrado_PT_TextoBase_V08_INTERNO.docx | SHA-256 be611e6d6b5c6ad8455d… | 63510 bytes

P2B_Integrated_Technical_Report_EN_Reconciled_V10_INTERNAL.docx | SHA-256 39f4c6575dc6c74f65c1… | 62168 bytes

P2B_Colegio_R3_Pacote_6PDFs_2026-10-25.zip | SHA-256 bca8997ecb72c94cac93… | 567460 bytes

Conclusão do controle: a consolidação P2B dispõe de escolhas humanas rastreáveis, mas os pôsteres precisam ser refeitos e a verificação documental integral ainda não deve ser declarada concluída. Este documento não substitui esses controles futuros.